

Metode Aljabar

Jilid 1: Arsitektur Dasar

Unit 26: Teori Grup
Homomorfisme dan Grup Hasil Bagi

Wen-Wei Li

Bagian 4.2 lengkap

Unit ini memuat homomorfisme monoid dan grup, struktur hasil bagi, teorema-teorema isomorfisme, grup siklik, grup Grothendieck, serta pasangan adjoint yang muncul dari konstruksi tersebut. Bagian 4.1 tersedia pada Unit 25; Bagian 4.3 menyusul pada unit berikutnya.

homomorfisme • kernel • grup hasil bagi • grup siklik • grup Grothendieck

Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 25 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

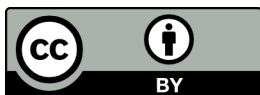
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan, koreksi matematis yang dinyatakan, dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Fragmen kelas AJbook yang dikreditkan tetap CC BY-SA 3.0; fon Noto yang dibundel tetap SIL OFL 1.1. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.



4.2 Homomorfisme dan grup hasil bagi

Makna homomorfisme adalah peta pelestari struktur. Untuk himpunan tak kosong S_1, S_2 yang dilengkapi operasi biner, struktur yang harus dilestarikan oleh homomorfisme $\varphi : S_1 \rightarrow S_2$ tidak lain adalah operasi biner tersebut, yakni $\forall x, y \in S_1, \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$. Dengan gagasan ini kita dapat mendefinisikan homomorfisme semigrup. Namun, kasus monoid lebih umum dijumpai dan lebih berguna; dalam hal ini kita mensyaratkan agar homomorfisme melestarikan perkalian sekaligus unsur identitas.

Definisi 4.2.1 (Homomorfisme dan isomorfisme) Misalkan M_1, M_2 adalah monoid. Suatu peta $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ disebut **homomorfisme** apabila memenuhi sifat-sifat berikut.

- (i) $\forall x, y \in M_1, \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$;
- (ii) $\varphi(1) = 1$.

Homomorfisme dari monoid M ke dirinya sendiri disebut **endomorfisme**; contohnya ialah peta identitas $\text{id}_M : M \rightarrow M$. Komposisi homomorfisme tetap merupakan homomorfisme. Homomorfisme bernilai konstan 1 disebut **homomorfisme trivial**.

Jika terdapat homomorfisme $\psi : M_2 \rightarrow M_1$ sedemikian sehingga $\varphi\psi = \text{id}_{M_2}$ dan $\psi\varphi = \text{id}_{M_1}$, maka φ disebut invertibel dan ψ disebut invers dari φ ; homomorfisme invertibel disebut **isomorfisme**, dan ditulis $\varphi : M_1 \xrightarrow{\sim} M_2$. Dalam hal ini kita juga mengatakan bahwa M_1 dan M_2 isomorfik. Isomorfisme dari suatu monoid ke dirinya sendiri disebut **automorfisme**.

Himpunan semua homomorfisme dari M_1 ke M_2 ditulis $\text{Hom}(M_1, M_2)$. Sifat-sifat berikut jelas:

- ◊ invers dari $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$, jika ada, bersifat tunggal dan ditulis φ^{-1} ;
- ◊ φ invertibel jika dan hanya jika φ merupakan bijeksi;
- ◊ φ menginduksi peta antara grup unit $M_1^\times \rightarrow M_2^\times$. Sesungguhnya, $\forall x \in M_1^\times, \varphi(x)^{-1} = \varphi(x^{-1})$;
- ◊ untuk setiap monoid M , semua endomorfismenya, terhadap komposisi peta $\circ$, membentuk monoid $\text{End}(M) := \text{Hom}(M, M)$; grup unit dari monoid tersebut, yaitu $\text{Aut}(M)$, merupakan **grup automorfisme** M dan, sesuai namanya, terdiri atas automorfisme.

Kita telah mendefinisikan konsep homomorfisme untuk monoid. Grup merupakan kasus khusus monoid; homomorfisme antara grup juga disebut **homomorfisme grup**. Isomorfisme grup, automorfisme grup, dan konsep-konsep serupa didefinisikan dengan cara yang sama. Dalam kasus grup, definisi homomorfisme juga mempunyai penyederhanaan berikut, yang sangat memudahkan perhitungan dan selanjutnya akan kita gunakan tanpa keterangan tambahan.

Proposisi 4.2.2 Misalkan G_1, G_2 adalah grup. Peta $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ merupakan homomorfisme grup jika dan hanya jika untuk semua $x, y \in G_1$ berlaku $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$.

Bukti Bagian penting adalah arah “jika”. Dari $\varphi(1)\varphi(1) = \varphi(1 \cdot 1) = \varphi(1)$, kalikan kedua ruas dari kiri dengan $\varphi(1)^{-1}$ untuk memperoleh $\varphi(1) = 1$. $\square$

Ada satu jenis automorfisme grup yang sangat umum, yang disebut **automorfisme dalam** atau **automorfisme adjoin**: untuk grup G dan $x \in G$, definisikan automorfisme

$$\begin{aligned}\text{Ad}_x : G &\longrightarrow G \\ g &\longmapsto {}^xg := xgx^{-1}.\end{aligned}$$

Mudah diperiksa bahwa $\text{Ad}_1 = \text{id}_G$ dan $\text{Ad}_{xy} = \text{Ad}_x \circ \text{Ad}_y$, sehingga selanjutnya kita memperoleh homomorfisme grup

$$\begin{aligned}\text{Ad} : G &\longrightarrow \text{Aut}(G) \\ x &\longmapsto \text{Ad}_x.\end{aligned}$$

Definisi 4.2.3 Misalkan $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ adalah homomorfisme grup. Bayangannya ditulis $\text{im}(\varphi) := \{\varphi(x) : x \in G_1\}$, sedangkan **kernelnya** didefinisikan sebagai

$$\ker(\varphi) := \varphi^{-1}(1).$$

Langsung dari definisi diperoleh bahwa $\text{im}(\varphi)$ merupakan subgrup dari G_2 , sedangkan $\ker(\varphi)$ merupakan subgrup normal dari G_1 . Sebagai contoh, pusat grup Z_G dapat dideskripsikan sebagai kernel $\ker[\text{Ad} : G \rightarrow \text{Aut}(G)]$.

Sekarang saatnya kembali menelaah struktur hasil bagi. Misalkan S adalah himpunan tak kosong dan $\sim$ adalah relasi ekuivalensi pada S ; kelas-kelas ekuivalensi yang bersesuaian membentuk himpunan hasil bagi $S/\sim$. Kelas ekuivalensi yang memuat unsur $x \in S$ ditulis $[x]$. Pertanyaan umum yang menjadi perhatian matematikawan ialah: bagaimana $S/\sim$ dapat mewarisi struktur aljabar, topologi, atau struktur lain dari S ? Di sini kita anggap S dilengkapi operasi biner. Yang dimaksud dengan mewarisi ialah bahwa peta hasil bagi $x \mapsto [x]$ melestarikan operasi biner; dengan kata lain, kita menghendaki persamaan

$$[x] \cdot [y] = [x \cdot y], \quad x, y \in S$$

berlaku dalam $S/\sim$. Jelas bahwa persamaan ini mencirikan secara tunggal operasi biner pada $S/\sim$. Persoalannya adalah apakah operasi tersebut terdefinisi dengan baik. Setelah merenungkannya sejenak, pembaca akan melihat bahwa kita harus menambahkan syarat

$$(x \sim x') \wedge (y \sim y') \implies xy \sim x'y', \quad x, x', y, y' \in S. \quad (4.1)$$

Struktur $S/\sim$ yang didefinisikan demikian disebut **struktur hasil bagi**. Jika S merupakan semigrup (atau monoid, atau grup), maka demikian pula $S/\sim$; dalam dua kasus terakhir, unsur identitas $S/\sim$ adalah $[1]$, sedangkan khusus dalam kasus grup, invers setiap

unsur diberikan oleh $[x]^{-1} = [x^{-1}]$. Berikutnya, tinjau kasus monoid M . Untuk relasi ekuivalensi pada M yang memenuhi (4.1), katakanlah $\sim$, peta $x \mapsto [x]$ memberikan homomorfisme $M \rightarrow M/\sim$. Monoid hasil bagi $M/\sim$ memenuhi sifat berikut.

Proposisi 4.2.4 Untuk setiap homomorfisme $\varphi : M \rightarrow M'$ yang memenuhi $(x \sim y) \implies \varphi(x) = \varphi(y)$, terdapat homomorfisme tunggal $\bar{\varphi} : (M/\sim) \rightarrow M'$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\varphi} & M' \\ \downarrow & \nearrow \exists! \bar{\varphi} & \\ M/\sim & & \end{array}$$

Homomorfisme $\bar{\varphi}$ ini disebut homomorfisme terimbas oleh φ . Diagram komutatif berarti bahwa komposisi $\bar{\varphi}$ dengan $M \rightarrow M/\sim$ sama dengan φ ; lihat pembahasan dalam §2.1.

Bukti Satu-satunya pilihan ialah $\bar{\varphi}([x]) = \varphi(x)$, dengan $x \in M$. □

Proposisi 4.2.5 Misalkan $\varphi : M \rightarrow M'$ adalah homomorfisme surjektif. Definisikan relasi ekuivalensi pada M dengan $x \sim y \iff \varphi(x) = \varphi(y)$. Maka $\sim$ memenuhi (4.1), dan homomorfisme terimbas $\bar{\varphi} : (M/\sim) \rightarrow M'$ merupakan isomorfisme.

Bukti Syarat (4.1) langsung terlihat. Dari definisi $\sim$ diketahui bahwa $\bar{\varphi}$ merupakan bijeksi, sehingga merupakan isomorfisme. □

Untuk grup G , relasi ekuivalensi yang memenuhi syarat (4.1) mempunyai deskripsi yang lebih sederhana. Definisikan $N := \{x \in G : 1 \sim x\}$. Maka

$$(x \sim y) \iff (x^{-1}y \in N). \quad (4.2)$$

Jadi relasi ekuivalensi $\sim$ sepenuhnya ditentukan oleh himpunan bagian N . Sebaliknya, untuk suatu himpunan bagian N , dapat diperiksa langsung bahwa (4.2) mendefinisikan relasi ekuivalensi jika dan hanya jika N memuat 1 serta tertutup terhadap invers dan perkalian, yakni jika dan hanya jika N merupakan subgrup. Relasi ini memenuhi (4.1) jika dan hanya jika N merupakan subgrup normal. Kita memperoleh bijeksi berikut (ingat Definisi 4.1.11):

$$\begin{aligned} G/\sim &\xrightarrow{\sim} G/N \\ [x] &\mapsto xN = Nx. \end{aligned}$$

Hal ini menjelaskan definisi grup hasil bagi berikut.

Definisi 4.2.6 (Grup hasil bagi) Misalkan G adalah grup dan N adalah subgrup normalnya. Pada ruang koset G/N , definisikan operasi biner

$$xN \cdot yN = xyN, \quad x, y \in G.$$

Dengan operasi ini, G/N membentuk grup yang disebut **grup hasil bagi** G modulo N ; unsur

identitasnya adalah $1 \cdot N$, sedangkan invers diberikan oleh $(xN)^{-1} = x^{-1}N$. Homomorfisme grup

$$\begin{aligned}\pi : G &\longrightarrow G/N \\ x &\longmapsto xN\end{aligned}$$

disebut homomorfisme hasil bagi.

Perhatikan bahwa homomorfisme hasil bagi $\pi : G \rightarrow G/N$ selalu surjektif, dan $\ker(\pi) = N$. Sekarang kita dapat menyatakan beberapa sifat dasar homomorfisme.

Proposisi 4.2.7 Misalkan $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ adalah homomorfisme grup. Maka φ menginduksi isomorfisme $\bar{\varphi} : G_1/\ker(\varphi) \xrightarrow{\sim} \text{im}(\varphi)$ yang memetakan koset $g \cdot \ker(\varphi)$ ke $\varphi(g)$.

Bukti Terapkan Proposisi 4.2.5. □

Proposisi 4.2.8 Misalkan $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ adalah homomorfisme surjektif antara grup. Maka terdapat bijeksi

$$\begin{aligned}\{\text{subgrup } H_2 \subset G_2\} &\xleftarrow{1:1} \{\text{subgrup } H_1 \subset G_1 : H_1 \supset \ker(\varphi)\} \\ \cup &\qquad \qquad \qquad \cup \\ \{\text{subgrup normal } H_2 \triangleleft G_2\} &\xleftarrow{1:1} \{\text{subgrup normal } H_1 \triangleleft G_1 : H_1 \supset \ker(\varphi)\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}H_2 &\longmapsto \varphi^{-1}(H_2) \\ \varphi(H_1) &\longleftarrow H_1.\end{aligned}$$

Bijeksi ini memenuhi $H_2 \subset H'_2 \iff \varphi^{-1}(H_2) \subset \varphi^{-1}(H'_2)$. Selain itu, morfisme komposit $G_1 \xrightarrow{\varphi} G_2 \twoheadrightarrow G_2/H_2$ menginduksi isomorfisme $G_1/\varphi^{-1}(H_2) \xrightarrow{\sim} G_2/H_2$.

Ketika φ adalah homomorfisme hasil bagi $G \twoheadrightarrow G/N$, isomorfisme dalam pernyataan tersebut dapat ditulis dalam bentuk yang lazim, yakni $G/H \xrightarrow{\sim} (G/N)/(H/N)$, dengan $N \subset H$ serta $N, H \triangleleft G$.

Bukti Mudah dilihat bahwa subgrup $H_1 \supset \ker(\varphi)$ mengakibatkan $H_1 = \varphi^{-1}(\varphi(H_1))$, sedangkan surjektivitas φ mengakibatkan $H_2 = \varphi(\varphi^{-1}(H_2))$; dari sini diperoleh dua bijeksi yang saling invers. Jelas bahwa φ dan φ^{-1} sama-sama melestarikan relasi pencakupan. Korespondensi untuk subgrup normal diperoleh dari $\varphi(gH_1g^{-1}) = \varphi(g)\varphi(H_1)\varphi(g)^{-1}$ dan surjektivitas φ : bijeksi di atas memberikan

$$\forall g \in G_1, gH_1g^{-1} = H_1 \iff \forall \bar{g} \in G_2, \bar{g}\varphi(H_1)\bar{g}^{-1} = \varphi(H_1).$$

Terakhir, isomorfisme $G_1/\varphi^{-1}(H_2) \xrightarrow{\sim} G_2/H_2$ berasal dari Proposisi 4.2.7. □

Proposisi 4.2.9 Misalkan H, N adalah subgrup dari G dan $H \subset N_G(N)$. Maka $N \cap H \triangleleft H$, dan homomorfisme terimbas dari homomorfisme komposit $H \hookrightarrow HN \twoheadrightarrow HN/N$, yaitu

$$\theta : H/(N \cap H) \rightarrow HN/N$$

merupakan isomorfisme.

Untuk subgrup HN , lihat Catatan 4.1.15. Banyak buku menggunakan asumsi $N \triangleleft G$, tetapi hasilnya sebenarnya ekuivalen apabila HN digunakan sebagai pengganti G .

Bukti Dari definisi $N_G(N)$ langsung diperoleh $N \cap H \triangleleft H$. Batasi homomorfisme hasil bagi $\pi : HN \rightarrow HN/N$ pada H . Jelas bahwa bayangannya adalah $\pi(H) = \pi(HN) = HN/N$, sedangkan kernelnya adalah $H \cap \ker(\pi) = N \cap H$. Karena itu, Proposisi 4.2.7 memberikan isomorfisme $H/(N \cap H) \xrightarrow{\sim} HN/N$, yang tepat merupakan θ dalam pernyataan. $\square$

Contoh 4.2.10 (Struktur grup siklik) Tinjau grup $\mathbb{Z}$ dengan penjumlahan bilangan bulat sebagai operasi binernya. Untuk $n \in \mathbb{Z}$, grup hasil bagi $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ merupakan grup siklik dengan koset $1 + n\mathbb{Z}$ sebagai salah satu pembangkitnya. Hasil-hasil di atas memberikan:

- (i) setiap grup siklik isomorfik dengan suatu $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: jika $G = \langle x \rangle$, terdapat homomorfisme surjektif $\mathbb{Z} \rightarrow \langle x \rangle$ yang memetakan 1 ke x , dan menurut Contoh 4.1.10, kernelnya harus berbentuk $n\mathbb{Z}$. Penerapan Proposisi 4.2.7 memberikan $\langle x \rangle \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$; selanjutnya, jika $\text{ord}(x)$ berhingga, maka nilainya sama dengan $|n|$;
- (ii) setiap subgrup dari $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ berbentuk $m\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, dengan $m \mid n$: ini merupakan hasil penerapan Proposisi 4.2.8 pada $\mathbb{Z} \twoheadrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, sebab $m\mathbb{Z} \supset n\mathbb{Z}$ jika dan hanya jika $m \mid n$;
- (iii) misalkan $n \neq 0$ dan $m \mid n$. Peta $x \mapsto mx$ jelas menginduksi isomorfisme grup $\mathbb{Z}/\frac{n}{m}\mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} m\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, sehingga $m\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ merupakan grup siklik berorde $|\frac{n}{m}|$. Jika $n = 0$, subgrup $m\mathbb{Z}/0\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$ merupakan grup siklik tak hingga untuk $m \neq 0$, sedangkan $0\mathbb{Z}/0\mathbb{Z}$ merupakan grup trivial.

Kongruensi yang lazim $a \equiv b \pmod{n}$ tidak lain menyatakan bahwa koset $a + n\mathbb{Z}$ dan $b + n\mathbb{Z}$ sama dalam $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Proposisi 4.2.11 Misalkan $x \in G$ berorde hingga. Maka $x^{\text{ord}(x)} = 1$; jika G berhingga, maka $x^{|G|} = 1$.

Bukti Cukup periksa pernyataan tersebut dalam subgrup siklik $\langle x \rangle \simeq \mathbb{Z}/\text{ord}(x)\mathbb{Z}$. Jika G berhingga, Proposisi 4.1.13 menyatakan bahwa $\text{ord}(x)$ membagi $|G|$. $\square$

Berikut kita perkenalkan suatu konstruksi dasar yang menghasilkan grup abelian dari monoid komutatif.

Definisi–Teorema 4.2.12 Misalkan M adalah monoid komutatif, dengan operasi biner yang ditulis secara aditif sebagai $(x, y) \mapsto x + y$. Definisikan himpunan hasil bagi

$$K(M) := M \times M / (x, y) \sim (x', y') \iff \exists z \in M, x + y' + z = x' + y + z,$$

kelas ekuivalensi yang memuat (x, y) ditulis $[x, y]$, dan definisikan operasi biner pada $K(M)$ dengan $[x, y] + [x', y'] = [x + x', y + y']$. Maka $(K(M), +)$ membentuk grup abelian, peta $x \mapsto [x, 0]$ memberikan homomorfisme $M \rightarrow K(M)$, dan berlaku sifat universal berikut: untuk setiap grup abelian $(A, +)$ dan homomorfisme monoid $f : M \rightarrow A$, terdapat satu-satunya $\psi : K(M) \rightarrow A$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} M & \longrightarrow & K(M) \\ & \searrow f & \downarrow \exists! \psi \\ & & A \end{array}$$

Grup $K(M)$ disebut **grup Grothendieck** yang dihasilkan oleh M .

Bukti Mudah diperiksa bahwa $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi dan bahwa penjumlahan pada $K(M)$ terdefinisi dengan baik. Unsur z dalam definisi diperlukan karena M belum tentu memenuhi hukum pembatalan untuk penjumlahan. Dengan cara serupa, pemeriksaan bahwa $(K(M), +)$ membentuk grup dan bahwa $x \mapsto [x, 0]$ merupakan homomorfisme adalah rutin: invers aditif dari unsur $[x, y]$ tidak lain adalah $-[x, y] := [y, x]$. Dalam sifat universal tersebut, satu-satunya pilihan bagi ψ ialah $\psi([x, y]) = \psi([x, 0] - [y, 0]) = f(x) - f(y)$, dan peta ini terdefinisi dengan baik. $\square$

Kelas ekuivalensi $[x, y]$ dapat dibayangkan sebagai $x - y$. Jika M diambil sebagai $\mathbb{Z}_{\geq 0}$, konstruksi di atas tepat merupakan cara klasik untuk membangun bilangan bulat $\mathbb{Z}$; dari konstruksi ini selanjutnya dapat didefinisikan perkalian dan aritmetika elementer pada $\mathbb{Z}$ (lihat [1, Bab nol, §3]). Perhatikan bahwa konstruksi di atas sama sekali tidak menggunakan bilangan negatif ataupun pengurangan, sehingga tidak terjadi penalaran melingkar. Grup Grothendieck akan muncul berulang kali dalam teori aljabar yang lebih lanjut; pembahasannya kita tunda hingga nanti.

Catatan 4.2.13 Dari sudut pandang kategori (Definisi 2.1.1), definisikan

- ◊ **Mon**: kategori yang objek-objeknya adalah semua monoid;
- ◊ **Grp**: kategori yang objek-objeknya adalah semua grup;
- ◊ **Ab**: kategori yang objek-objeknya adalah semua grup abelian.

Morfisme dalam semua kategori ini adalah homomorfisme. Jelas bahwa $\mathbf{Ab} \subset \mathbf{Grp} \subset \mathbf{Mon}$, dengan $\subset$ menyatakan bahwa kategori di sebelah kiri merupakan subkategori penuh (Definisi 2.1.2) dari kategori di sebelah kanan. Secara ketat, jangkauan kuantor “semua” di sini harus dibatasi agar paradoks teori himpunan dapat dihindari. Untuk itu, seperti pada awal bab ini, kita harus menetapkan suatu semesta Grothendieck $\mathcal{U}$ dan menganggap bahwa semua struktur yang dibahas didefinisikan pada himpunan- $\mathcal{U}$. Dengan demikian, **Mon** dan kategori-kategori lainnya merupakan kategori- $\mathcal{U}$. Lihat Definisi 2.1.3 dan pembahasan setelahnya untuk perincian.

Sebagai latihan singkat, mari kita lihat bagaimana beberapa konstruksi aljabar dapat

ditata dari sudut pandang kategori. Misalkan **CMon** adalah kategori monoid komutatif. Dari Definisi–Teorema 4.2.12, suatu homomorfisme monoid komutatif $\varphi : M \rightarrow N$ secara natural menginduksi $\psi : K(M) \rightarrow K(N)$ (dalam sifat universal, ambil $f : M \xrightarrow{\varphi} N \rightarrow K(N)$), dan $K : \mathbf{CMon} \rightarrow \mathbf{Ab}$ membentuk funktor (Definisi 2.2.1). Di pihak lain, grup abelian secara natural juga merupakan monoid komutatif, sehingga terdapat funktor pelupa $U : \mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{CMon}$; sifat universal dalam Definisi–Teorema 4.2.12 dapat ditulis kembali sebagai bijeksi

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}(K(M), A) &\xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathbf{CMon}}(M, U(A)) \\ \psi &\longmapsto f := [M \rightarrow K(M) \xrightarrow{\psi} A]. \end{aligned}$$

Dari sudut pandang funktor adjoin (Definisi 2.6.1; lihat juga Proposisi 2.6.9), hal ini tidak lain mengatakan bahwa (K, U) membentuk pasangan adjoin. Oleh karena itu, hingga isomorfisme, sifat universal menentukan secara tunggal $K(M)$ beserta $M \rightarrow K(M)$.

Daftar Pustaka

- [1] 聂灵沼, 丁石孙. 代数学引论. 第二版. 北京: 高等教育出版社, 2000 (dirujuk pada hlm. 6).

Indeks Istilah

automorfisme	grup siklik, 5
automorfisme dalam (inner automorphism), 2	hasil bagi, 3
automorfisme (automorphism), 1	homomorfisme (homomorphism), 1
endomorfisme (endomorphism), 1	isomorfisme, 1
grup Grothendieck, 5	kernel (kernel), 2

Indeks Simbol

ker, 2